

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

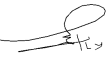
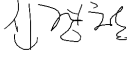
담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	서울친환경유통 제2센터 증축공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	117-81-49576 (925-11-54602-7)
	공사기간	2025-09-15 ~ 2026-07-11	공사금액	2,997,600,500 원
	책임자	신경철 부장	연락처 (이메일)	010-4143-0807 (skc0807@hanmail.net)
	주소	서울 강서구 강서도매시장로 133(외발산동)		

본사	회사명	(주)대명이십일	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101112970972 (117-81-49576)
	면허번호	01-0363	연락처	02-2608-7330
	주소	서울 강서구 공항대로81길 35		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-01
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	50%
횟수	(9) 회차 / 총 (20) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 신경철 부장 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	작업현재공정 : 외부 판넬 하지 설치 / 작업인원 : 3명/ 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 전동드릴, 용접기 유해위험물질 : 용접봉 / 산업재해방생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 철골 설치 구간 근로자 이동 시 추락 위험 2) 단부, 개구부 인근 사다리 작업 시 근로자 추락 위험 3) 비계 설치구간 이동, 상부 작업 시 근로자 추락 위험 4) 상부, 고소 작업 시 자재, 공구 등 낙하 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물	필수 지도사항	사망사고 다발 기인물	필수 지도사항
12대 기인물	☒ 1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☒ 2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐ 3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☒ 4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐ 5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐ 6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐ 7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐ 8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐ 9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐ 10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐ 11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐ 12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☒ 13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐ 14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-16 (2026-04-04)	야외 작업 구 간(옥상)	작업구간 개구부 등 근로자 전도, 추 락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 난간대 설치 양호 - 개구부 알림 눈관리 조치 할 것 - 해당 구간 근로자 진입 시 위험 성 교육 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치) [개구부 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(추락-개구부 등의 방호 조치)] [개구부 안전사항, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(추락-개구부 등의 방호 조치)] - 근로자가 추락 위험 장소에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등의 방호 조치 등 설치할 것 - 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시할 것 - 난간등을 설치불가할 경우 추락방망 설치할 것 - 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우 안전대를 착용시킬 것	이행
2026-03-16 (2026-04-04)	야외 작업 구 간	형틀 자재 등 과다 적치로 인한 전도 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 해당 구간 인동선 별도 설정 할 것 - 자재 결속 재설치 할 것 - 폐자재 등 즉각 반출 할 것 ----- * 불안정한 자재 적치상태로 인한 근로자 맞음 위험 * 이동통로 작업전선 등 거치되어있어 근로자 전도 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(작업장-전도의 방지)] [물건을 적치 할 경우 평평한 곳에 두고 전도되거나 굴러떨어질 위험이 없게 고정할 것.] [이동통로에는 작업전선 등 전도될 수 있는 물건을 적재 하거나 거치하지 않을 것.] - 사업주는 제품, 자재, 부재 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 해야 한다. - 평평한 곳에 두고 전도되지 않도록 할 것. - 낙하, 굴러떨어질 우려가 있을 경우 그렇지 아니하게 고정된곳에 고정시킬 것. - 작업장 주변에 통제하고 관계근로자 외 출입을 통제할 것.	이행

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-16 (2026-04-04)	야외 작업 구 간	옥상 작업 시 근로자 추락 위험 등	[기술지도요원 강조사항] - 외부 추락방지망 설치상태 양호 - 근로자 투입 전 추락 위험성 교 육 할 것 - 상부 진입구간 안전난간대 점검 할 것 ----- * 상단 단부에 자재 거치로 인한 자 재 낙하 위험(근로자 맞음 위험) * 철거 작업 중 낙하물방지망 미설치 로 인한 근로자 비래 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42 조(추락의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제48 조(추락-울타리의 설치)] [낙하물방지망을 설치하여 낙하물에 대한 보호 조치를 할 것.] [낙하물 제거 또는 낙하물 방지망 설 치] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘 어질 위험이 있는 장소에 작업발판 을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해 야 한다. 다만, 추락방호망을 설치 하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락 위험을 방지하기 위해 필요한 조치 를 해야 한다. - 추락방호망의 설치위치는 가능한 작업면으로부터 가까운 지점에 설 치하여야 하며, 작업면으로부터 망 의 설치지점까지의 수직거리는 10m 를 초과하지 아니할 것. - 추락방호망은 수평으로 설치하고, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12% 이상이 되도록 할 것. - 그물코가 20밀리m 이하인 추락방호 망을 사용한 경우에는 낙하물 방지 망, 방호선반을 설치하는 경우에 따른 낙하물 방지망을 설치한 것으 로 본다.	이행

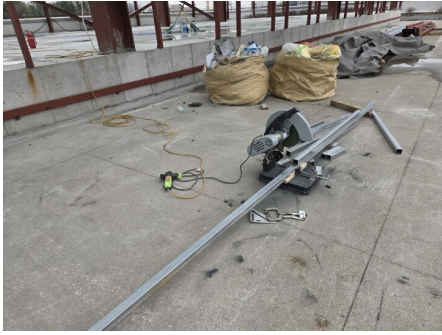
4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			구분			위험성 수준		개선방법
상	높음	3	대	사망(장애 발생)	3	6~9	높음	즉시 개선
중	보통	2	중	업무복귀 및 완치 가능	2	3~4	보통	개선
하	낮음	1	소	아차사고 초래 위험	1	1~2	낮음	필요에 따라 개선

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
철골 설치 구간	고소, 상부 작업 시 안전고리 미 체결로 인한 근로자 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 근로자 투입 전 지지로프 설치 할 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 - 안전고리 체결 후 작업 시작 할 것 - 해당 위험성 교육 및 관리자 상주 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조 (추락-안전대의 부착설비 등)] [추락재해방지표준안전작업지침 제17조 (안전대의 사용)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소또는 기계 · 설비 · 선박 블록 등에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음 (6) 즉시 개선
			즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	단부, 개구부 인근 사다리 작업 시 근로자 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 해당 구간 근로자 위험성 주지 시킬 것 - 추락방지망, 안전고리 체결 등 안전 조치 할 것 - 안전대 지급 및 안전고리 체결용 생명로프 선 설치 할 것 ----- * 이동식 사다리 사용규칙 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조 (추락-개구부 등의 방호 조치)] [추락재해방지표준안전작업지침 제28조 (표준안전난간-구조)] [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지 한다.] - 안전모를 착용하되, 작업 높이가 2미터 이상인 경우에는 안전모와 안전대를 함께 착용할 것 - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소또는 기계·설비·선박·블록 등에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 추락방호망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치지점까지의 수직거리는 10m를 초과하지 아니할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
			즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	자재 절단,가공 작업시 화재, 폭발 위험 	[기술지도요원 강조사항] -작업 전 인근 인화성 물질 제거 확인 할 것 -불티 방지포, 소화기 배치 하여 화재 예방. -단독 작업 금지 , 관리자 상주 할 것 -비상 상황 시 대처 방법 교육 후 작업 시작 할 것 ----- * 고속절단기 사용 시 불티비산방지포 미 사용으로 화재 위험 * 불꽃에 의한 화재,폭발 예방불티비산방지커버 사용 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조 (화재위험작업 시의 준수사항) [화재 안전사항] [불꽃이 생기는 작업, 용접 등 작업을 할 경우 불티에 의한 화재,폭발을 방지해야 한다.] [고속절단기 사용 시 불티비산방지포를 사용하여 화재 위험 예방] - 톱밥수거 철저 및 톱밥수거백 설치 - 주변에 소화기 비치할 것 - 작업장내에서 흡연금지 - 가연성폐기물 즉시 반출조치 - 고속절단기 작업 인근 소화기를 배치하여 화재를 예방 할 것. - 보안경등 을 착용하여 불꽃이 근로자 눈에 닿지 않도록 예방 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 주차타워 공사현장에서 철골 설치 작업 중 지상 2층 철골에서 4m 아래 바닥으로 떨어져 병원에서 치료중 사망 예방대책 : 철골 작업 시 추락방호망을 설치한 후 작업을 실시합니다. 안전대 부착설비를 설치하고 근로자에게 안전대를 지급하고 체결하도록 합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 판넬 설치	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

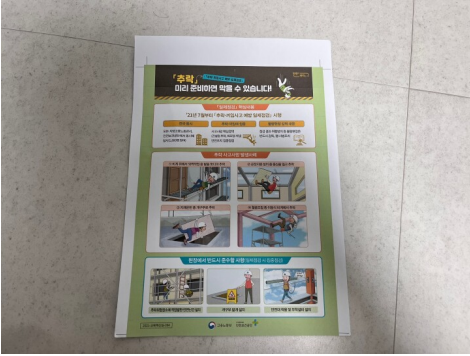
진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
판넬 설치	고소, 상부 작업 시 안전고리 미 체결로 인한 근로자 추락 위 험	[기술지도요원 강조사항] - 근로자 투입 전 지지로프 설치 할 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 - 안전고리 체결 후 작업 시작 할 것 - 해당 위험성 교육 및 관리자 상주 할 것 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(추락-개구부 등의 방호 조치)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추락-안전대의 부착설비 등)] [추락재해방지표준안전작업지침 제17조(안전대의 사용)] - 사업주는 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망, 덮개 등의 방호 조치를 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치하여야 한다. - 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치하여야 한다. - 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시한다. - 수직형 추락방망은 한국산업표준에서 정하는 성능기준에 적합한 것을 사용해야 한다. - 사업주는 난간등을 설치하는 것이 매우 곤란하거나 작업의 필요상 임시로 난간등을 해체하여야 하는 경우 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 기준에 맞는 추락방호망을 설치하여야 한다. - 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락할 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
판넬 설치	고소, 상부 작업 시 자재, 공구 등 낙하로 인한 근로자 상해 위험	[기술지도요원 강조사항] -작업구역 설정하여 근로자,보행자 통제할 것 -상부,고소작업시 자재,공구 등 낙하 위험성 교육진행할 것 -관리자 상주 및 전담 유도원 등 배치하여 위험 상황 대비할 것 ----- * 상단 단부에 자재 거치로 인한 자재 낙하 위험(근로자 맞음 위험) * 유리 양중 작업 중 자재 낙하물로 인한 근로자 맞음 위험 * 철거 작업 중 낙하물방지망 미설치로 인한 근로자 비래 위험 * 시스템 비계 수직호보망 해체로 인한 근로자 추락, 자재 등 낙하 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(작업장-낙하물에 의한 위험의 방지)] [시스템 비계 수직보호망 설치하여 근로자 추락, 자재 등 낙하 위험 예방] [낙하물방지망을 설치하여 낙하물에 대한 보호 조치를 할 것.] [자재가 낙하되지 않도록 로프 등을 이용하여 고정시킬 것] [낙하물 제거 또는 낙하물 방지망 설치] - 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요한 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망, 방호선반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 낙하물 방지망 및 수직보호망은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준에서 정하는 성능기준에 적합한 것을 사용하여야 한다. - 낙하물 방지망, 방호선반을 설치하는 경우에는 다음 각 사항을 준수해야 한다. - 높이 10m 이내마다 설치하고, 내민 길이는 벽면으로부터 2m 이상으로 할 것. - 작업이 완료된 장소의 수직보호망은 즉시 재설치 할 것. - 떨어질 위험이 있는 낙하물은 즉시 제거 할 것. - 낙하물 방지망을 설치할 것. - 로프 등을 이용하여 고정 할 것. - 작업에 참여하는 근로자 외에는 작업장 출입을 금지시킬 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	추락 위험 방지 교육		
	제공수(종류)	2	교육인원	2
	교육내용	-위험한장소에 작업발판, 안전난간 설치 -개구부 덮개 설치 -안전대 착용 및 부착설비 설치 관련 교육 실시		

장비

사진	내용			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	야외 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0 ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-03-16~2026-04-01	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐